Redes de Datos

Tema 5: Interconexión de Redes
Parte 2 – Enturamiento

Que vamos a ver…

En ~~el capítulo~~ la clase anterior:

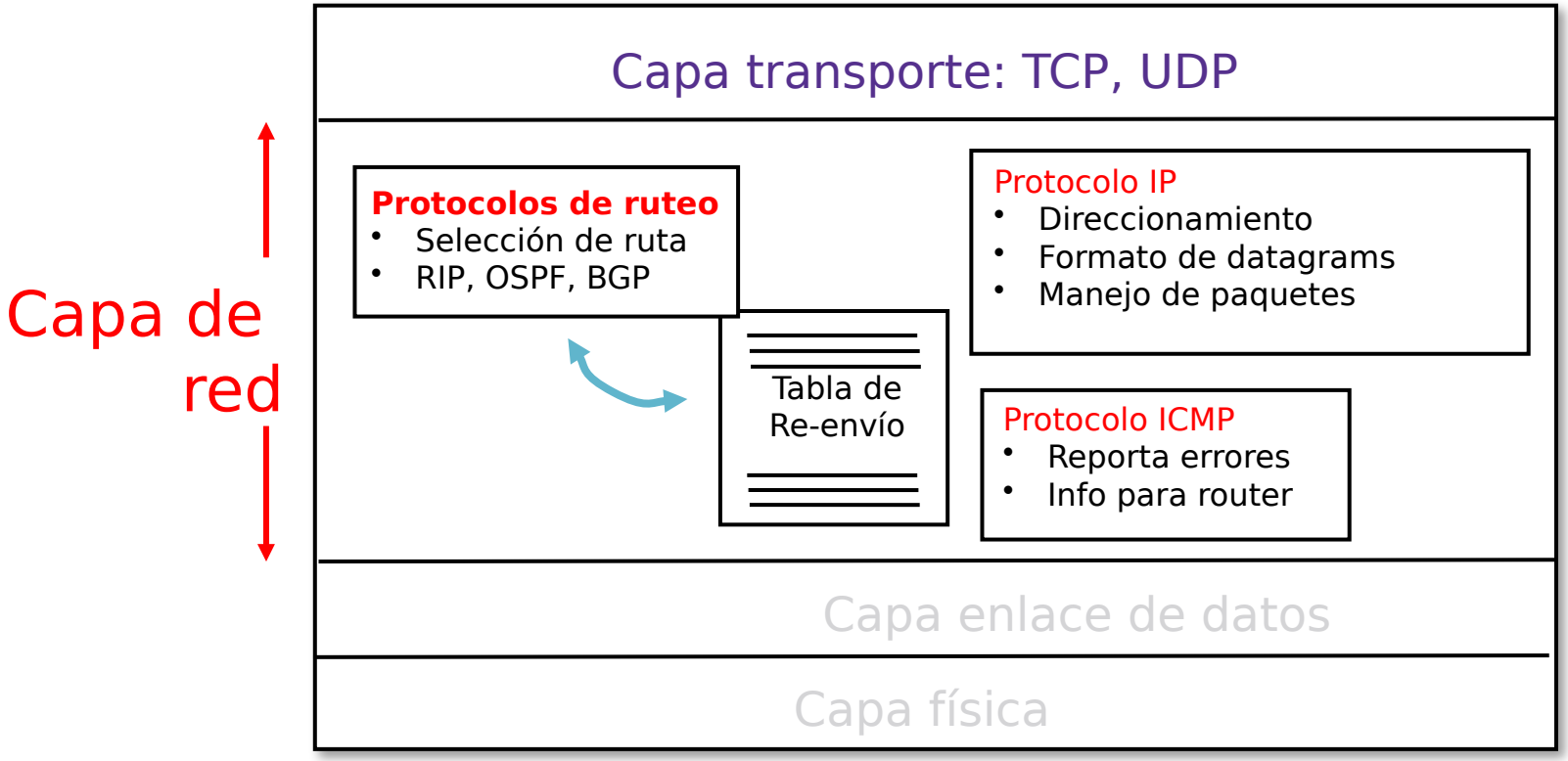
- Direccionamiento IP.
- IPv4 – IPv6.
- Redes y Subredes.

Hoy presentamos:

- Enrutamiento.
- Protocolos Enrutados y de Enrutamiento.
- Comunicación LAN y WAN.
- Tablas de Enrutamiento.
- Clasificación de Enrutamientos.

Introducción

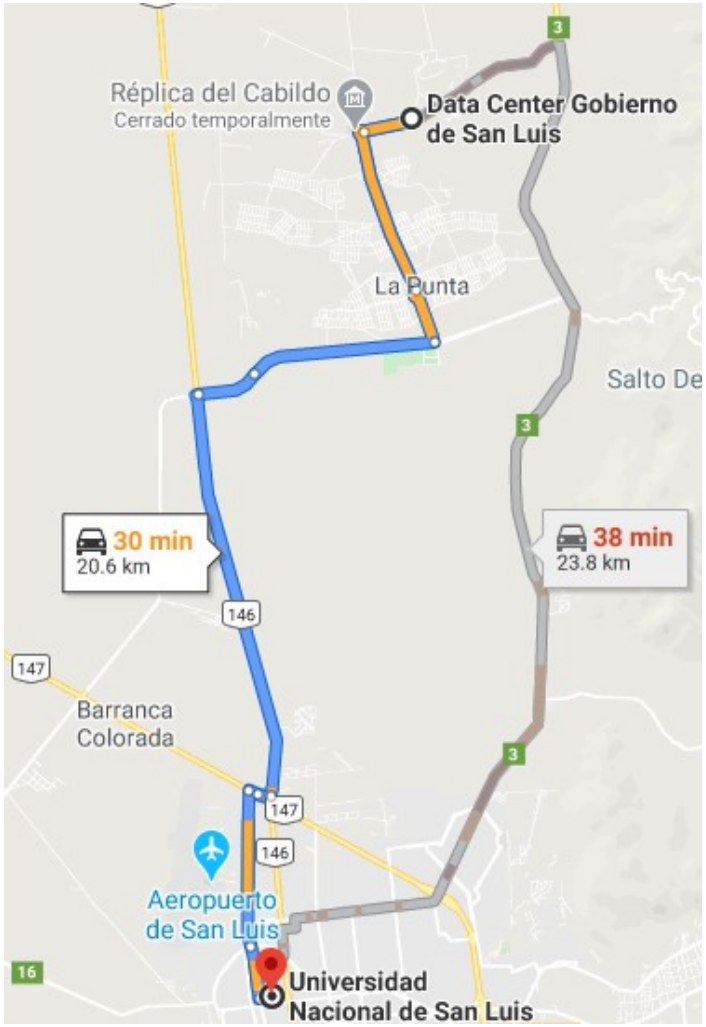
- Funciones de la capa de red de host y router :



Introducción

- Rutear (o Enrutado): es la función realizada por un dispositivo para llevar algo, o ir, de un lugar a otro distinto.

- En nuestro caso, ***es encontrar o establecer un camino para llevar datos, desde un punto a otro, a través de diferentes redes.***



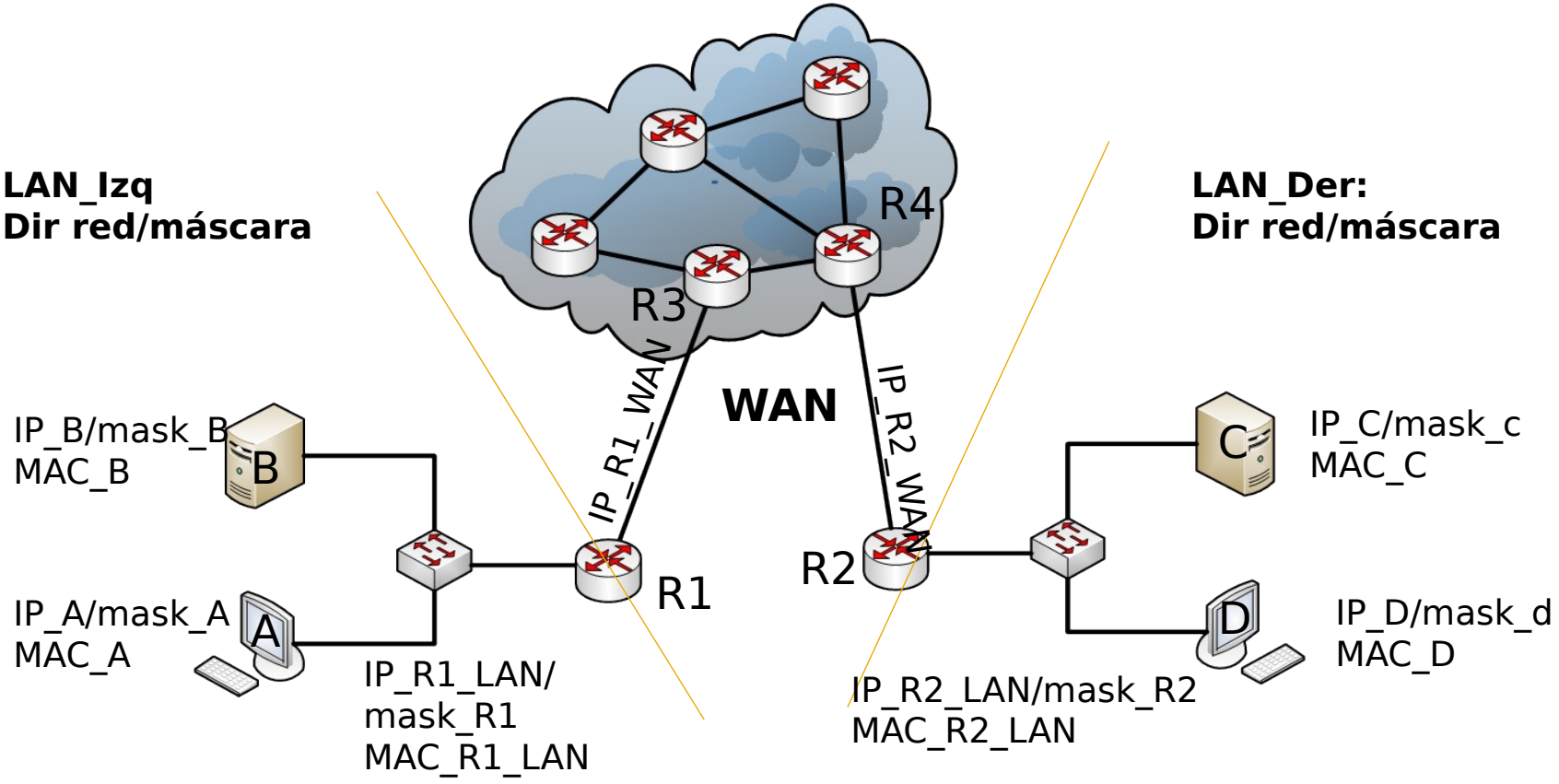
Protocolos Enrutados y de Enrutamiento

- Un **protocolo enrutado (o ruteable)** proporciona información suficiente en su dirección de capa de red, para permitir que un paquete pueda ser enviado desde un host a otro, basado en el esquema de direcciones. Por ejemplo: IP, IPX, etc.

- Un **protocolo de enrutamiento** permite que los routers compartan información entre si, acerca de las redes que conocen y su proximidad a otros routers. Por ejemplo: RIP, IGRP u OSPF.

Enrutamiento

- Un escenario genérico:



Comunicación en la LAN

A quiere enviar un paquete a B

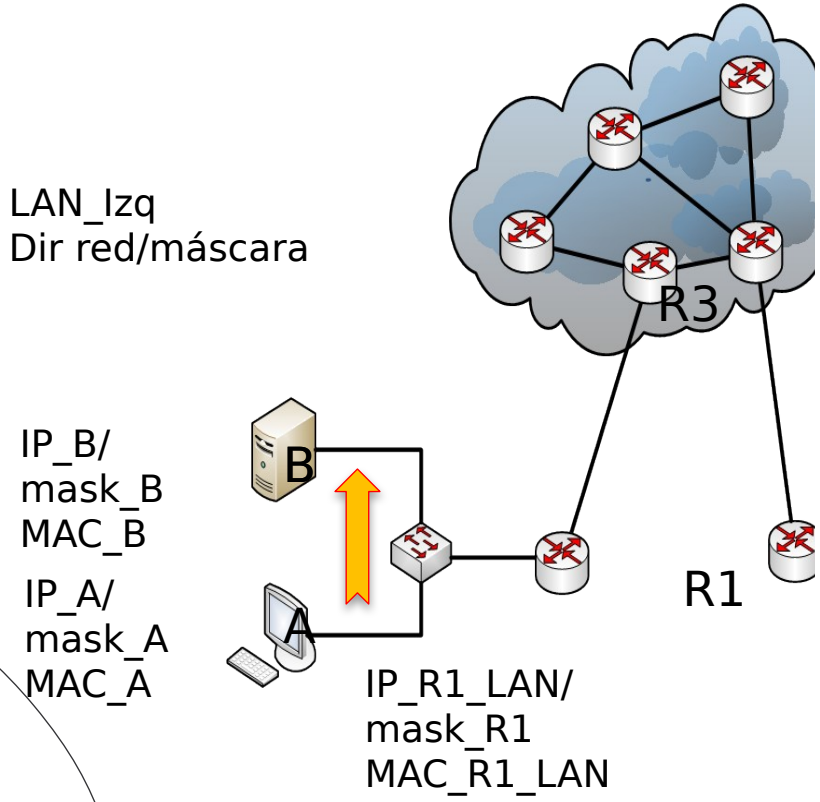
1° - determina si la dir. IP_B pertenece a la misma subred que su dir. IP_A

Para esto realiza un AND lógico (bit a bit) entre su dirección IP_A y su mascara mask_A, para obtener su identificación de red Red_A. (Idem con IP_B para obtener Red_B)

Red_A = AND IP_A, mask_A
Red_B = AND IP_B, mask_A

Si Red_A = Red_B transmite en la misma red…

2° - "consigue" su dir. MAC_B *(Usando ARP)*
3° - Encapsula (paquete → trama) y envía
4° - B recibe la trama, compara la dir. MAC de destino con su propia MAC_B
5° - Desencapsula y entrega el paquete a su capa de red
6° - La capa de red compara la dir. IP destino con la suya IP_B, y si coincide lo pasa a las capas superiores



Si la red esta bien configurada, mask_A =mask_B =mascara red Izq

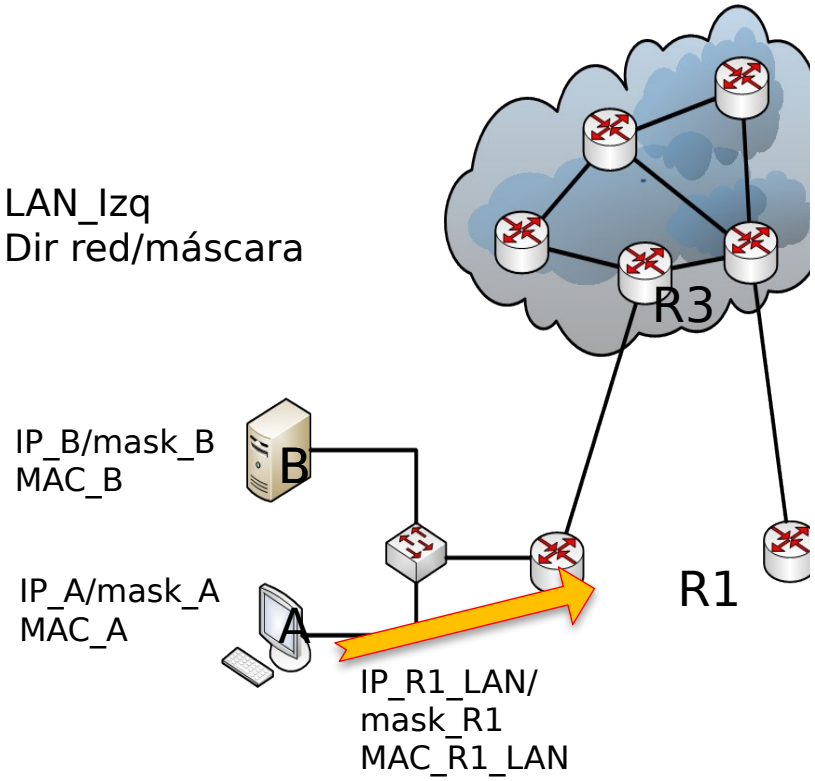
Comunicación en la WAN

A quiere enviar un paquete a C
1° - determina si la dir. IP_C pertenece a la misma subred que su dir. IP_A

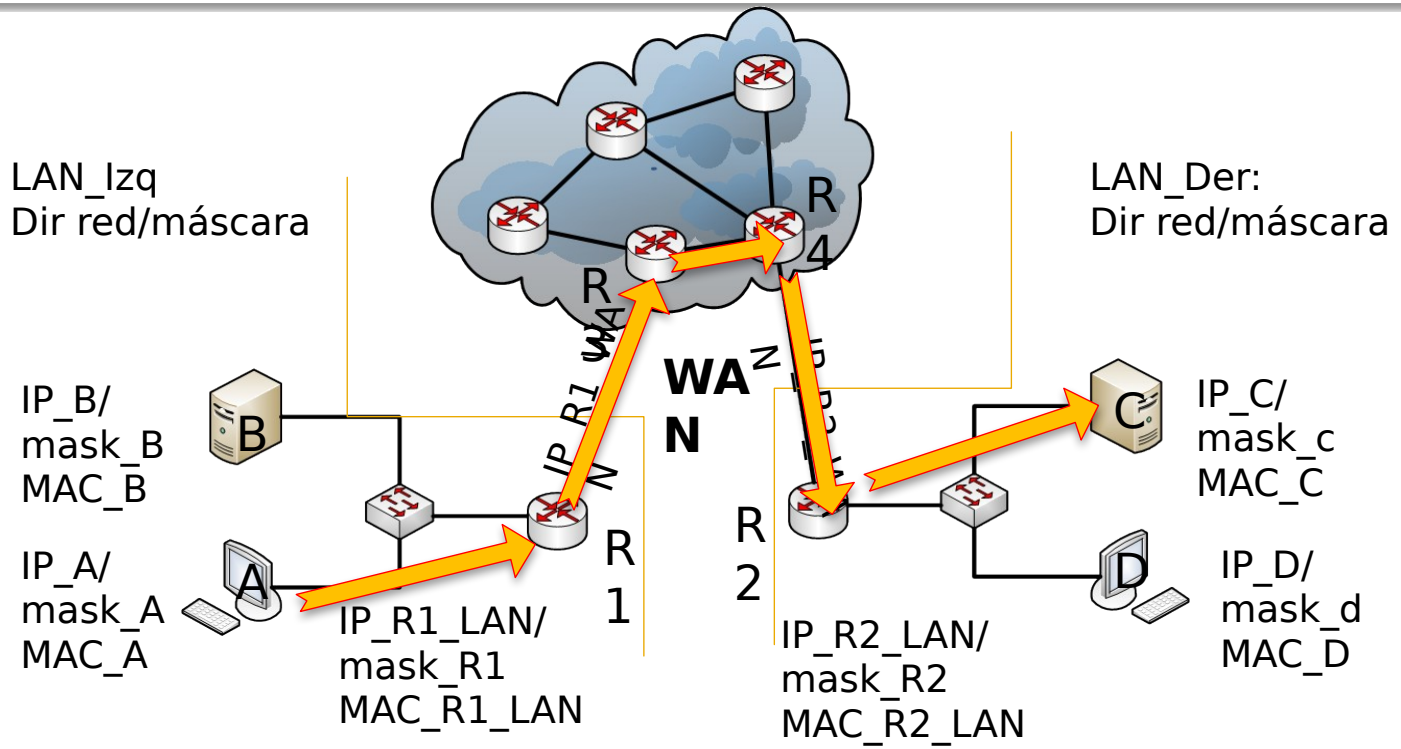
Red_A = AND IP_A, mask_A
Red_C = AND IP_C, mask_A

Como Red_A ≠ Red_C necesita ayuda de un router, este es la puerta de enlace predeterminada o default gateway

2° - "consigue" su dir. MAC_R1_LAN (Usando ARP)
3° - Encapsula (paquete → trama) y envía
4° - R1 recibe la trama, compara la dir. MAC de destino con su propia MAC_R1_LAN
5° - Desencapsula y entrega el paquete a su capa de red
6° - La capa de red compara la dir. IP destino con la ruta mas específica que tenga su tabla de enrutamiento, obtiene la interfaz de salida o la dir IP del próximo salto.
7° - Encapsula en la trama correspondiente y envía



Comunicación en la WAN



El proceso se repite:
Cada vez que un paquete llega a un router, este analiza la dirección de destino del paquete, compara con la ruta mas específica que contiene su tabla de ruteo y reenvía el paquete (sin cambiar la información de IP_origen e IP_destino) . En cada salto cambia las direcciones de capa 2 y el formato de trama según el tipo de enlace de cada salto.
Cuando recibe la trama, compara la dir. MAC de destino con su propia MAC_C, Desencapsula y entrega el paquete a su capa de red, esta compara la dir. IP destino con la suya IP_C y si coincide lo pasa a las capas superiores …

Tablas de Ruteo

- Cada router tendrá una tabla de ruteo particular.
- Esta tabla puede cambiar en el tiempo para reflejar los cambios (voluntarios o involuntarios) de la topología de red.

Red	Costo	IP o interfaz del próximo salto
10.0.0.0/8	120/1	122.5.6.88
10.1.0.0/16	110/65	12.55.68.21
201.5.33.128/25	Conexión Directa	Eth 0
201.5.0.0/16	110/128	Serial 1

Tablas de Ruteo

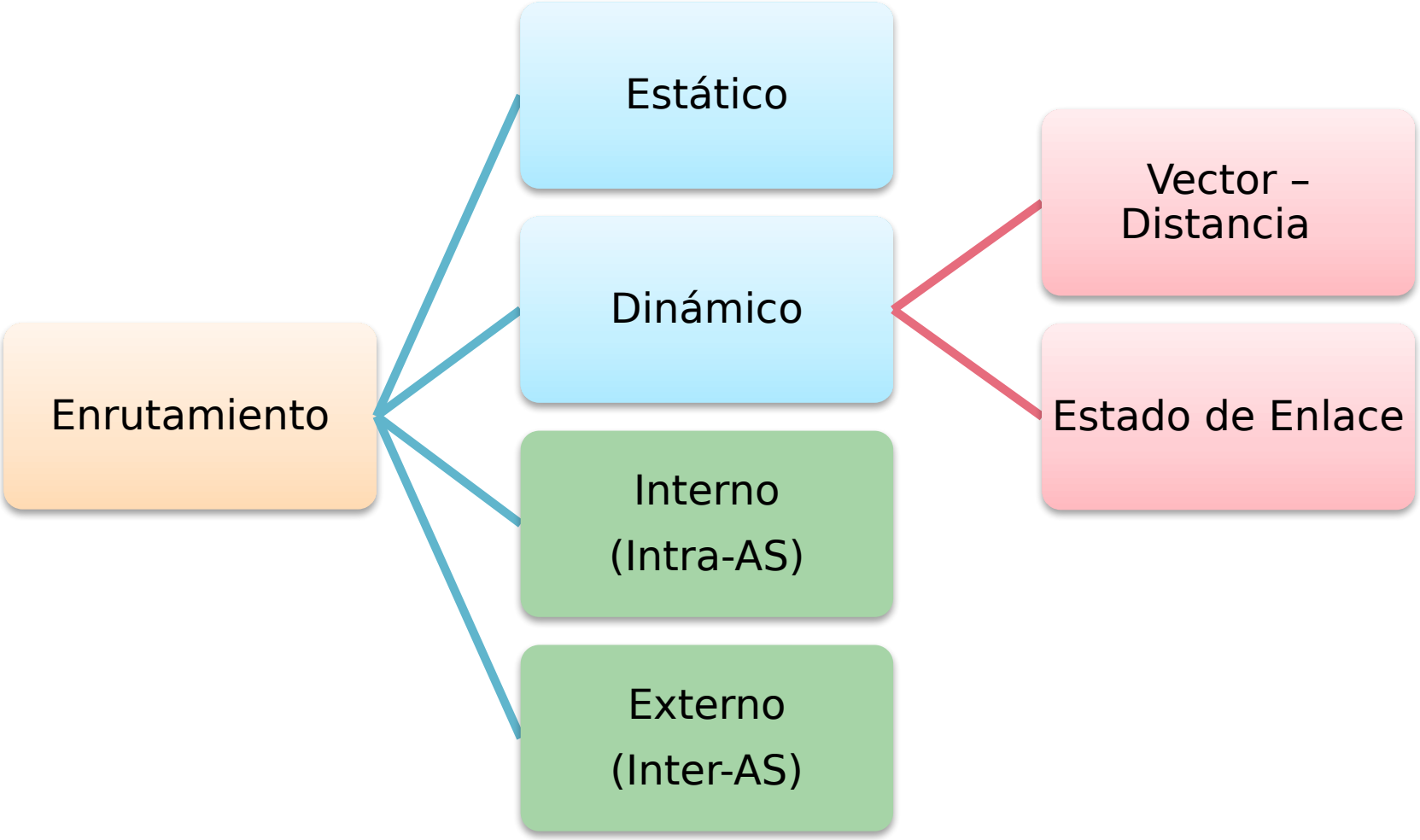
```
Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial3/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 10.10.10.2, 00:00:26, Serial2/0
O    192.168.4.0/24 [110/65] via 10.10.10.2, 00:00:26, Serial2/0
O    192.168.100.0/24 [110/128] via 10.10.10.2, 00:00:05, Serial2/0
                      [110/128] via 172.16.1.2, 00:00:05, Serial3/0
```

- Cuando se busca en una tabla de ruteo, se puede encontrar mas de una ruta que “contenga” a la dirección IP de destino.

- Se debe **elegir** entre estas a la que tiene la **MAYOR longitud** de mascara de subred, *porque esta es la descripción mas específica o cercana a la red de destino*.

Clasificación de Enrutamiento



Enrutamiento Estático

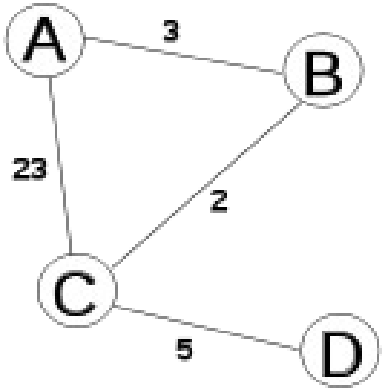
- El administrador de red carga las tablas de ruteo en forma manual utilizando algún criterio como ancho de banda, distancias, etc.
- <u>Características:</u>
  - Propenso a errores humanos.
  - Difícil de mantener.
  - En caso de falla, la red puede quedar la red inutilizada hasta que se reconfiguren los equipos.
  - Muy usado en redes pequeñas (2 o 3 routers).

Enrutamiento Dinámico

- Los routers calculan en tiempo real en base a la información recibida sobre el estado de la red.
- Llenan sus tablas de ruteo compartiendo información entre ellos y recalculando las tablas mediante algoritmos. Y cuando todos tienen en sus tablas información coherente con el estado de la red, se dice que la red convergió.
- Existen dos tipos principales de algoritmos de ruteo:
  - *Vector – Distancia:* es un algoritmo distribuido que infiere las mejores rutas a partir de la información suministrada por los routers vecinos.
  - *Estado de Enlace:* se tiene una visión global de la red, con la información del estado de cada enlace.

Algoritmos de Vector – Distancia

- Utiliza el algoritmo de Bellman-Ford.



Empezamos calculando las matrices de distancias para cada router. El "camino más corto" está marcado con el color verde, un "camino más corto" nuevo está indicado en

T=0

desde A	via A	via B	via C	via D
a A				
a B		3		
a C			23	
a D				

desde B	via A	via B	via C	via D
a A	3			
a B				
a C			2	
a D				

desde C	via A	via B	via C	via D
a A	23			
a B		2		
a C				
a D				5

desde D	via A	via B	via C	via D
a A				
a B				
a C			5	
a D				

T=1

desde A	via A	via B	via C	via D
a A				
a B		3	25	
a C		5	23	
a D			28	

desde B	via A	via B	via C	via D
a A	3		25	
a B				
a C	26		2	
a D			7	

desde C	via A	via B	via C	via D
a A	23	5		
a B	26	2		
a C				
a D				5

desde D	via A	via B	via C	via D
a A			28	
a B			7	
a C			5	
a D				

T=2

desde A	via A	via B	via C	via D
a A				
a B		3	25	
a C		5	23	
a D		10	28	

desde B	via A	via B	via C	via D
a A	3		25	
a B				
a C	26		2	
a D	31		7	

desde C	via A	via B	via C	via D
a A	23	5		33
a B	26	2		12
a C				
a D	51	9		5

desde D	via A	via B	via C	via D
a A			10	
a B			7	
a C			5	
a D				

T=3

desde A	via A	via B	via C	via D
a A				
a B		3	25	
a C		5	23	
a D		10	28	

desde B	via A	via B	via C	via D
a A	3		7	
a B				
a C	8		2	
a D	13		7	

desde C	via A	via B	via C	via D
a A	23	5		15
a B	26	2		12
a C				
a D	33	9		5

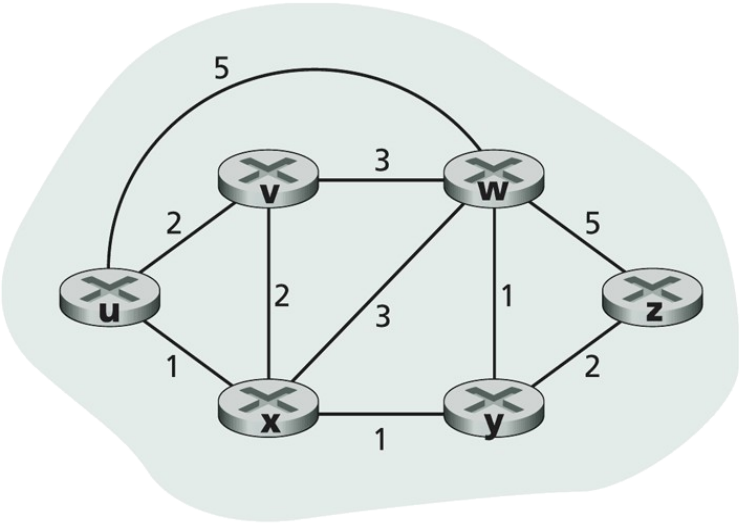
desde D	via A	via B	via C	via D
a A			10	
a B			7	
a C			5	
a D				

Limitaciones [editar]

El "camino más corto" está marcado con el color verde, un "camino más corto" nuevo está indicado en amarillo.

Algoritmos de Estado de Enlace

- Usan el Algoritmo de Dijsktra.



Inicialización:

N' = {u} // nodo fuente
Para cada nodo v
si v es adyacente a u
entonces D(v) = c(u,v)
Si no D(v) = ∞

Repetir

Buscar nodo w, que no esté en N' tal que D(w) es mínimo .
Agregar w en N'
Actualizar D(v) para todo v adyacente a w y no en N' usando:

D(v) = min(D(v), D(w) + c(w,v))

"Nuevo costo a v es, o bien el costo del camino actual a v o el costo del camino más corto conocido a w más el costo de w a v".

Hasta que todos los nodos estén en N'

Notación:

c(x,y): costo del enlace desde nodo x a y; = ∞ si no es vecino directo.

D(v): valor actual del costo del camino desde fuente a destino v.

p(v): nodo predecesor a v en el camino de fuente a v.

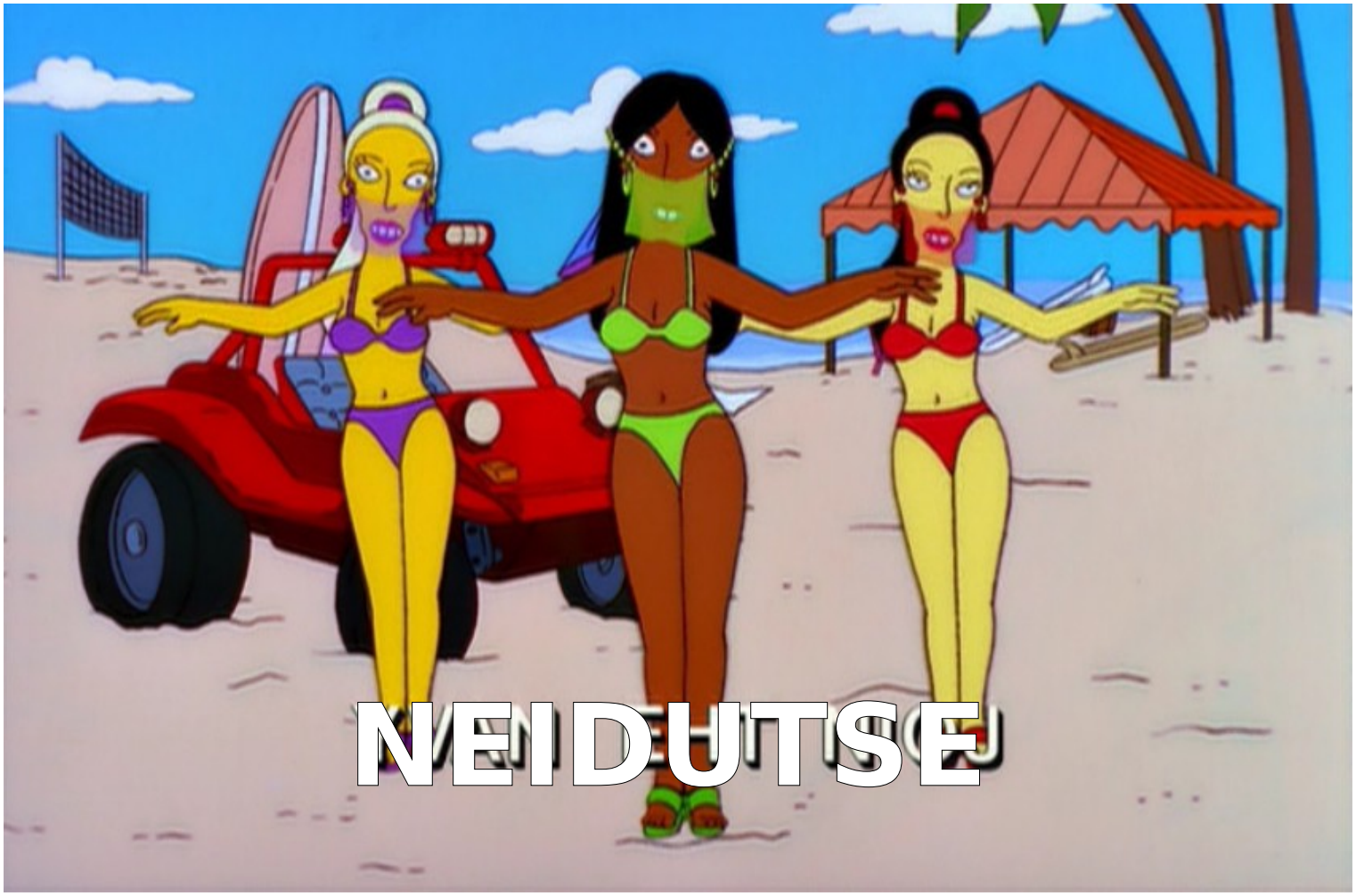
N': conjunto de nodos cuyo camino de costo mínimo ya se conoce.

step	N'	D(v),p(v)	D(w),p(w)	D(x),p(x)	D(y),p(y)	D(z),p(z)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞
1	ux	2,u	4,x		2,x	∞
2	uxy	2,u	3,y			4,y
3	uxyv		3,y			4,y
4	uxyvw					4,y
5	uxyvwz					

Comparativa de Algoritmos

	Vector - Distancia	Estado de Enlace
Poder de Cálculo Necesario	Bajo	Alto
Ancho de Banda hasta Convergencia	Medio	Alto
Ancho de Banda luego de Convergencia	Medio	Bajo
Tiempo de Convergencia (en inicialización)	Alto	Alto
Tiempo de Convergencia (en cambios)	Alto	Bajo
Propensión a Lazos	Alta	Baja
Ejemplo de Implementación	RIP	OSPF

Se acabo por hoy…

…pero…

Recuerden…